Studio Nx

JS 147 — 가로·세로 줌 배선

2026-10-14

JS 147 — 가로·세로 줌 배선 (`clampZoom` · `zoomScrollLeft` · `stepTrackHeight`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 서른세 번째 작업 (FR-209 가로·세로 줌)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	FR-210 오디오 클립 파형 배선을 이어서 진행합니다

1. 하는 일

가로 줌(Ctrl+휠, VIEW 메뉴 확대·축소)과 세로 줌(트랙 높이 ↕+ / ↕−)이 이미 검증된 세 함수를 쓰도록 바꿨습니다.

- **가로 확대·축소**: `setZoom()` 이 한계를 `clampZoom()` 으로 맞추고, 스크롤 위치를 `zoomScrollLeft()` 로 옮깁니다. 마우스 아래에 있던 마디가 화면에서 제자리에 남습니다.
- **세로 확대·축소**: `stepAllTrackHeights()` 가 `stepTrackHeight()` 로 다음 단계 높이를 구합니다.

```
Ctrl+휠 (마우스 아래 마디 고정)      VIEW ▸ Zoom In/Out      ↕+ / ↕−
배율 0.25 … 12                      1.25배씩                28·36·44·…·200px
```

2. 코드

가로 줌 — `setZoom`

```
export function setZoom(zoom, anchorX) {
  const c = zoomCtx;
  if (!c) return;
  const head = c.scroll.querySelector('.sq-track__head')?.getBoundingClientRect().width ?? 0;
  const x = anchorX ?? head + (c.scroll.clientWidth - head) / 2;
  const oldBarWidth = barWidth(c.lanes);
  c.zoom = clampZoom(zoom, fitZoom(c));
  applyBarWidth(c);
  updateGrid(c);
  c.scroll.scrollLeft = zoomScrollLeft(c.scroll.scrollLeft, x, head, oldBarWidth, barWidth(c.lanes));
}
```

세로 줌 — `stepAllTrackHeights`

```
function stepAllTrackHeights(dir) {
  const next = stepTrackHeight(baseTrackHeight(heightCtx.lanes), dir);
  if (next != null) setAllTrackHeights(next);
  return next;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
const x = anchorX ?? head + (c.scroll.clientWidth - head) / 2;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`??` (null 병합)	`anchorX ?? …`	여기 코드에는 그대로 남아 있습니다(들어온 값이 없을 때만 기본값)

3. 왜 이렇게

선택	이유
`clampZoom()` 재사용	최소(맞춤/ZOOM_MIN)·최대(ZOOM_MAX) 규칙을 이미 시험했습니다(126). 화면 코드가 같은 식을 두 번 적을 필요가 없습니다
`zoomScrollLeft()` 재사용	"마우스 아래 마디 고정" 계산을 이미 시험했습니다(127). 반올림된 마디 폭을 넘겨 정확히 맞춥니다
나머지 반올림은 `applyBarWidth` 가	마디 폭은 정수 px 이어야 선이 흐려지지 않습니다. 새 폭을 잰 뒤 `zoomScrollLeft` 에 넘깁니다
`stepTrackHeight()` 재사용	단계 목록·0.5px 여유 규칙을 이미 시험했습니다(128). 전에는 화면 함수가 목록을 직접 뒤졌습니다
동작(휠·버튼)은 그대로	규칙만 검증된 함수로 모으고, 이벤트 연결은 손대지 않아 되돌리기 쉽습니다

4. 시험

(1) Node 단위 시험 — 모듈 적재 확인(11개 통과). `clampZoom`·`zoomScrollLeft`·`stepTrackHeight` 는 126~128에서 각각 통과.

(2) 브라우저 확인(Chrome headless + CDP 실제 휠·클릭, 실제 `studioNx.html`) — Ctrl+휠과 ↕ 버튼을 썼습니다.

확인	결과
Ctrl+휠 확대 → 배율 1 → 1.16, 마우스 아래 마디 10.34 → 10.33(제자리)	✓
아주 많이 확대 → 배율 12(`ZOOM_MAX`)에서 멈춤	✓
아주 많이 축소 → 배율 0.25(`ZOOM_MIN`)에서 멈춤	✓
↕+ 클릭 → 트랙 높이 44 → 56, ↕− → 56 → 44 (한 단계씩)	✓